கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2010 ஓகஸ்ற்
இரசாயனவியல் I - விடைகள்

01. 5	11. 1	21. 5	31. 2	41. 5	51. 1
02. 4	12. 4	22. 3	32. 3	42. 3	54. 1
03. 2	13. 1	23. 5	33. 4	43. 1	53. 2
04. 4	14. 4	24. 4	34. 2	44. 5	54. 4
05. 5	15. 3	25. 3	35. 2	45. 1	55. 4
06. 4	16. 5	26. 3	36. 1	46. All	56. 5
07. 2	17. 4	27. 3	37. 1	47 5	57. 4
08. 3	18. 3	28. 1	38. 2	48. 3	58. 1
09. 2	19. 1	29. All	39. 2	49. 2	59. 3
10. 1	20. 5	30. 3	40. 2	50. 1	60. 1

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2010 ஓகஸ்ற்
இரசாயனவியல் II - விடைகள்

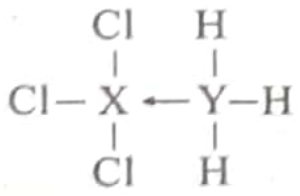
பகுதி A - அமைப்புக்கட்டுரை

01. (a) (i) Na உம் F (ii) N (iii) He (iv) B, Be, Al
(v) C (vi) H (vii) Na உம் Cl (viii) Mg

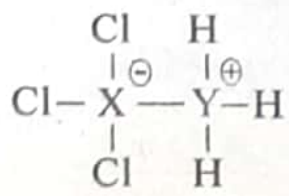
(b) (i) X - B Y - N

(ii) XCl_3 – தளமுக்கோணி YCl_3 – முக்கோண கூம்பகம்

(iii)



OR



(iv) X - நான்முகி Y - நான்முகி

(c)

பதார்த்தம்	பிணைப்பின் வகை	மூலக்கூற்றிடை விசையின் வகை
(i) அயடீன் (திண்மம்)	முனைவிலிப்பங்கீடு வலு	லண்டன் விசைகள்
(ii) காபன் நாற்குளோரைட்டு (திரவம்)	முனைவுப்பங்கீடு வலு	லண்டன் விசைகள்
(iii) ஆகன் (திரவம்)	-	லண்டன் விசைகள்
(iv) சோடியம் ஐதரைட்டு (திண்மம்)	அயன்	-
(v) கந்தகவீரொட்சைட்டு (வாயு)	முனைவுப்பங்கீடு	இருமுனைவு - இருமுனைவு, லண்டன் விசை

02. (a) கலப்பு லோகத்தில் உள்ள Mg யின் திணிவு x g என்க.
∴ கலப்பு கோலகத்தில் உள்ள Al யின் திணிவு (0.396 - x) g

$$2\,Al + 6\,HCl \rightarrow 2\,AlCl_3 + 3\,H_2$$
$$Mg + 2\,HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$$

x g Mg உடன் தாக்கத்தில் ஈடுபட்ட HCl மூல் $= \frac{x}{24} \times 2$

(0.396 - x) g Al உடன் தாக்கத்தில் ஈடுபட்ட HCl மூல் $= \frac{(0.396-x)}{27} \times 3$

3.60.mol dm^{-3} 10.0cm^3 Hcl யின் மூல்கள் $= \frac{3.60 \times 10}{1000}$

$$\therefore \quad \frac{x \times 2}{24} + \frac{(0.396-x)}{27} \times 3 = \frac{3.60 \times 10}{1000}$$

$$\frac{x}{12} + \frac{0.396-x}{9} = \frac{3.60 \times 10}{1000}$$

$$\frac{x}{12} - \frac{x}{9} = \frac{36.0}{1000} - \frac{396}{9} = \frac{36.0}{1000} - 0.044$$

$$\frac{3x-4x}{36} = \frac{36.0}{1000} - \frac{44}{1000}$$

$$\frac{x}{36} = \frac{8}{1000}$$

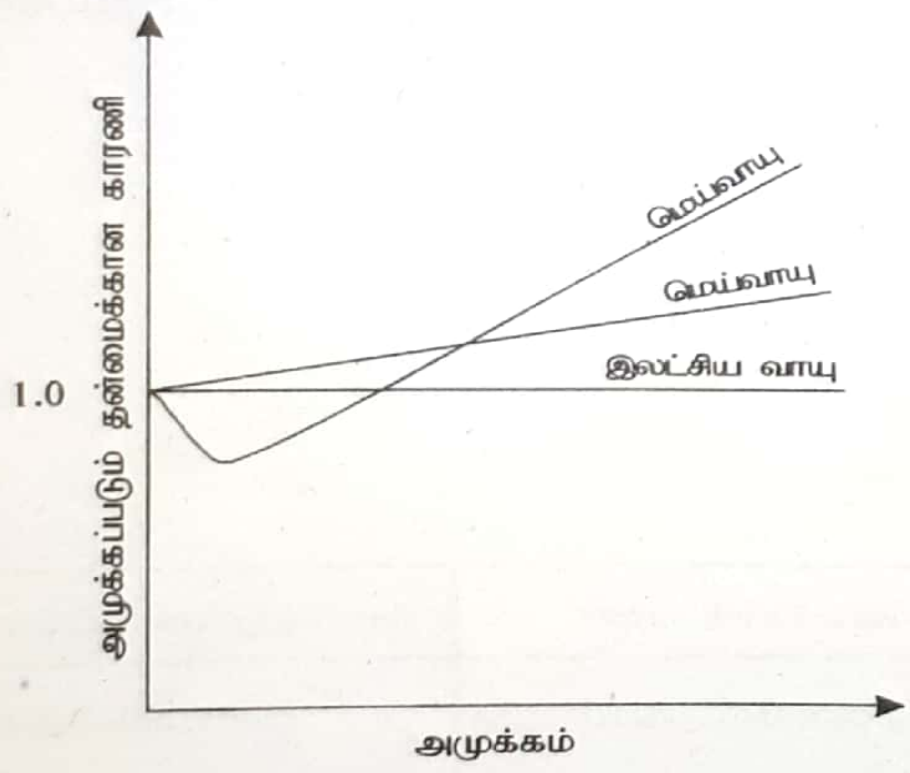
$$x = 0.288g$$

$$\therefore \text{ Mg யின் \%} = \frac{0.288 \times 100}{0.396}$$

$$= 72.7\% \quad \text{OR} \quad 73\%$$

(b) **(i)**

(I)



(II)

1. மெய்வாயுவிற்கு மூலக்கூறுகளுக்கிடையிலான கவர்ச்சி காணப்படும்.
2. மெய்வாயு மூலக்கூறுகள் புள்ளித் திணிவுகள் உடையனவல்ல, கனவளவு உடையது, இடத்

(ii)

P_A - வாயுக்கலவையில் உள்ள Aயின் பகுதியமுக்கம்
P_B - வாயுக்கலவையில் உள்ள Bயின் பகுதியமுக்கம்

$$2.0m^3 \times \left(3.0 \times 10^5 Nm^{-2}\right) = 5.0m^3 \times P_A$$

$$P_A = 1.2 \times 10^5 Nm^{-2}$$

$$3.0m^3 \times \left(5.0 \times 10^5 Nm^{-2}\right) = 5.0m^3 \times P_B$$

$$P_B = 3.0 \times 10^5 Nm^{-2}$$

$$P_{TOT} = 1.2 \times 10^5 Nm^{-2} + 3.0 \times 10^5 Nm^{-2} = 4.2 \times 10^5 Nm^{-2}$$

* * * * *

(II) B யின் மூல் பின்னம் $= \frac{n_B}{n_A + n_B} = \frac{P_B}{P_A + P_B}$

$= \frac{3.0 \times 10^5\ Nm^{-2}}{4.2 \times 10^5\ Nm^{-2}} = \frac{5}{7} = 0.71$

(III) $\frac{P_B{}^{T_2}}{P_B{}^{T_1}} = \frac{T_2}{T_1}$

$P_B{}^{T_2} = \frac{350K \times 3.0 \times 10^5\ Nm^{-2}}{300K} = 3.5 \times 10^5\ Nm^{-2}\ \ OR\ \ Pa$

(a) (i) $CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{C} = CH_2$

(ii) P - பிரதான விளைவு $CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{Br}{|}}{C}} - CH_3$

Q - குறைந்த விளைவு $CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - CH_2Br$

(iii) $CH_3 - \underset{\underset{Ch_3}{|}}{C} = CH_2 \xrightarrow{H\text{-}Br} + CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{+}{C}} - CH_3$

மிக உறுதியான காபோகற்றயன்

$CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{+}{C}} - CH_3 + Br^- \longrightarrow CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{Br}{|}}{C}} - CH_3$

(b) (i) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - \underset{\underset{H}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}} - CH_2OH$

$CH_3CH_2 - \underset{\underset{H}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}} - CH_2CH_2OH$

$CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - CH_2OH$

(ii) $CH_3CH_2 - \underset{\underset{H}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}} - CH_2CH_2OH$

(A)

$CH_3CH_2 - \underset{\underset{H}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}} - CH = CH_2$

(B)

(iii) $CH_3CH_2 - \underset{\underset{H}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}} - \underset{\underset{Br}{|}}{CH} - CH_3$

(C)

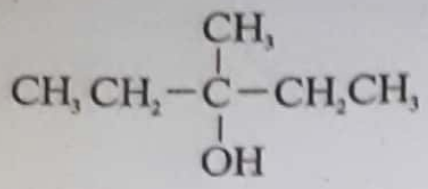
$CH_3 - C(CH_3) = C(H) - CH_2CH_3$

(D)

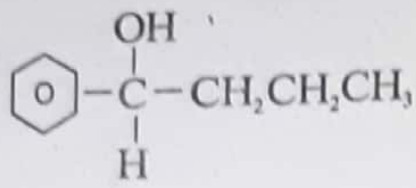
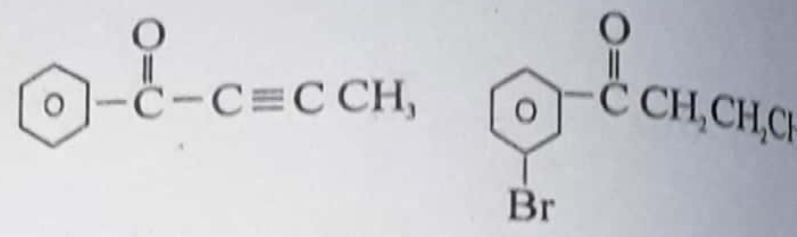
$CH_3 - C(CH_3) = C(CH_3) - CH_2CH_3$

(E)

* * * * *

(iv) 

(F)

04. (a) (i) $CH_3-C\equiv C^-Na^+$  OR 

(P) (Q) (R)

(ii) $X - H_2 / Ni\,(Pd\ OR\ Pt)$ $Y - K_2Cr_2O_7 / H^+$ OR $Kmno_4 / H^+$

(OR பிரிடினியம் குளோரோகுரோமேற்று)

(iii) தாக்கம் I - அமில.மூலத்தாக்கம் (AB)
தாக்கம் II - இலத்திரன் நாட்டபிரதியீடு (SE)

(iv) $CH_3C\equiv C-CH_3$

(b) கிரினாட்டின் சோதனைப் பொருள் தயாரிப்பு

$$CH_3CHO \xrightarrow{NaBH_4} CH_3CH_2OH \xrightarrow{PBr_3} CH_3CH_2Br \xrightarrow[\text{ஈதர்}]{Mg} CH_3CH_2MgBr$$

அல்ககோல் தயாரிப்பு

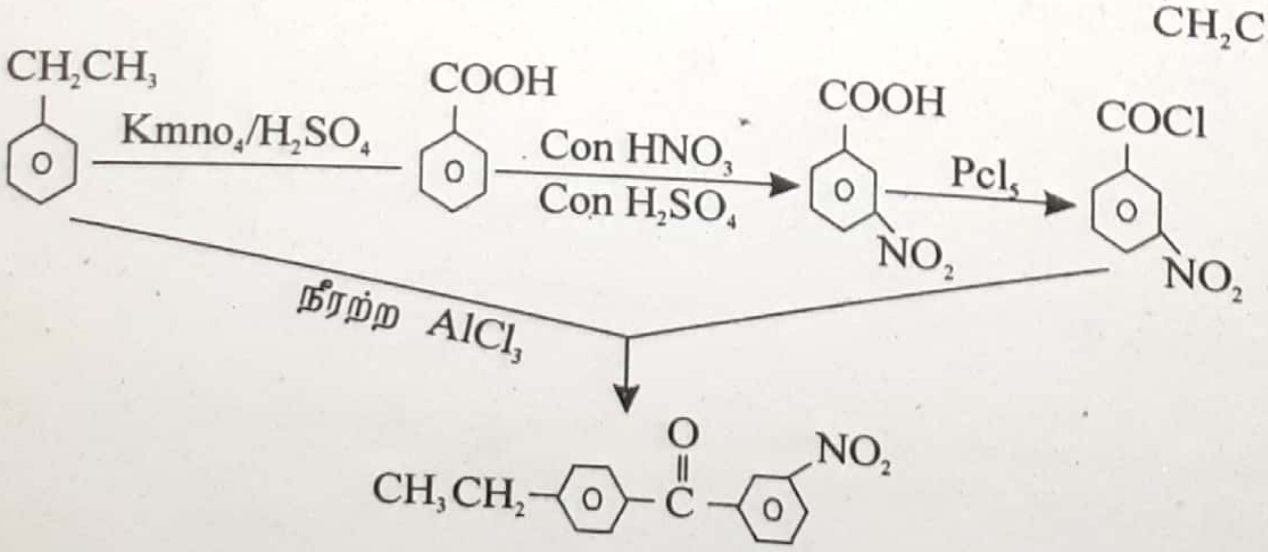
$$CH_3CHO \xrightarrow[(ii)\ dilH_2SO_4]{(i)\ CH_3CH_2MgBr} CH_3-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}-CH_2CH_3$$

அமில தயாரிப்பு :-

$$CH_3CHO \xrightarrow[dilH_2SO_4]{K_2Cr_2O_7} CH_3COOH$$

பொருத்தமான அமில அல்ககோல் உபயோகித்து விளைபொருள் தயாரிப்பு

$$CH_3COOH + CH_3-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}\,CH_2CH_3 \xrightarrow{ConH_2SO_4} CH_3-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-O\underset{\displaystyle CH_2CH_3}{\underset{|}{C}}HCH_3$$

(c) 

05. (a) $O_2(g) \rightarrow 20(g)$ $\Delta H_1 = 498\ kJ\ mol^{-1}$ ——— (1)

$O(g) + e \rightarrow O^-\ g$ $\Delta H_2 = -149\ kJ\ mol^{-1}$ ——— (2)

$O^-(g) + e \rightarrow O^{2-}\ g$ $\Delta H_3 = 798\ kJ\ mol^{-1}$ ——— (3)

$Mg(s) \rightarrow Mg(g)$ $\Delta H_4 = 148\ kJ\ mol^{-1}$ ——— (4)

$Mg(g) \rightarrow Mg^+(g) + e$ $\Delta H_5 = 738\ kJ\ mol^{-1}$ ——— (5)

$Mg^+(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + e$ $\Delta H_6 = 1451\ kJ\ mol^{-1}$ ——— (6)

$Mg^{2+}_{(g)} \rightarrow O^{2-}(g)\ \ MgO(s)$ $\Delta H_7 = -3791\ kJ\ mol^{-1}$ ——— (7)

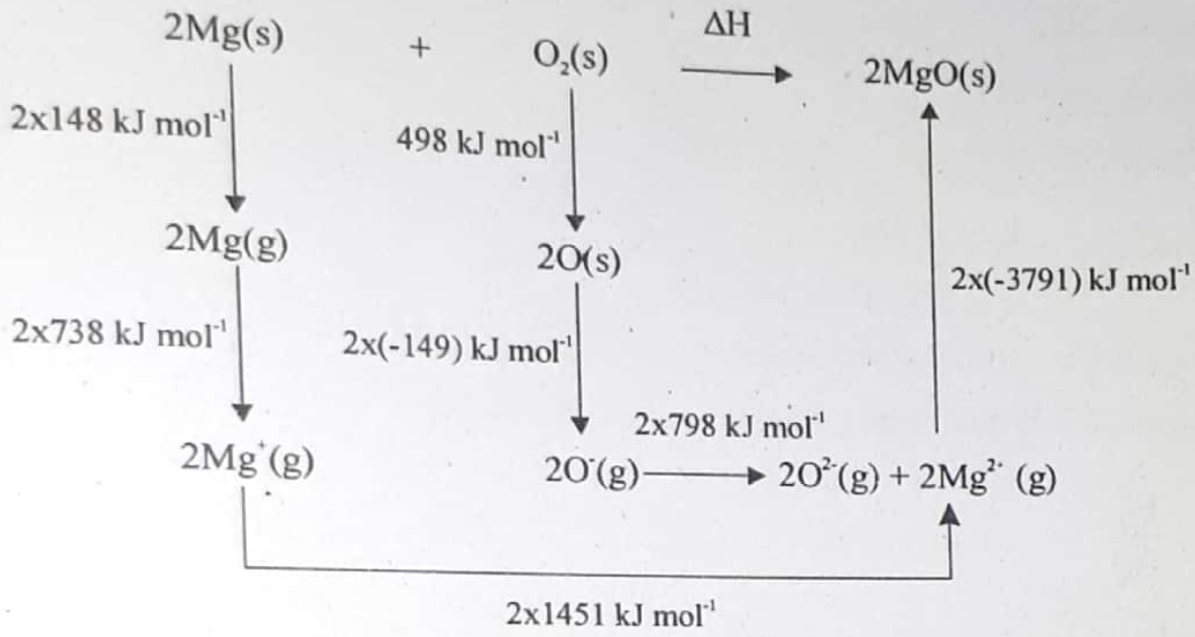
* * * * *

$$\underbrace{(1)+[2\times(2)]+[2\times(3)]}_{} + \underbrace{[2\times(4)]+[2\times(5)]+[2\times(6)]}_{} + \underbrace{[2\times(7)]}_{}$$

$$= 2Mg_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(s)}$$

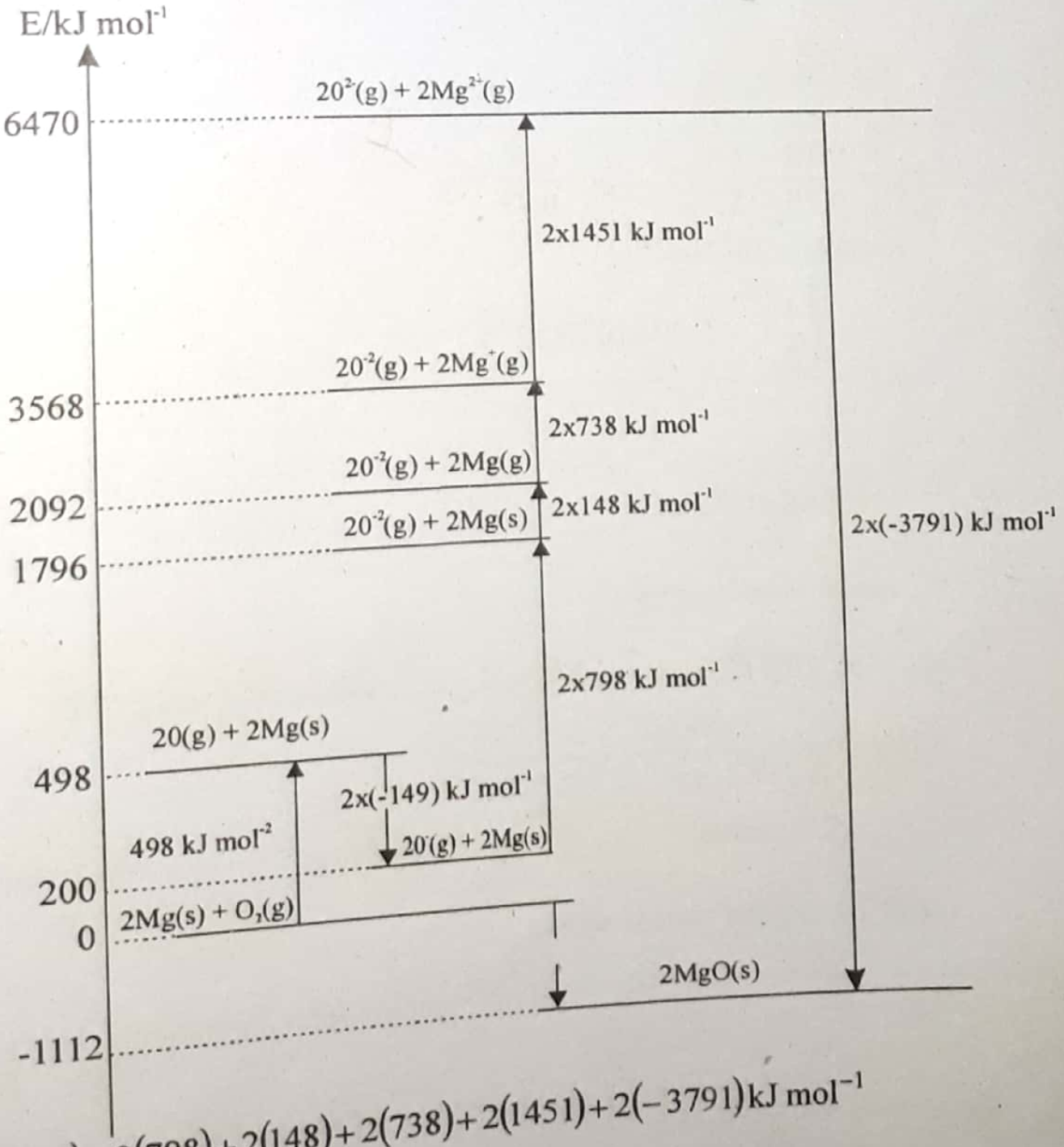
$$\Delta H = 498 + 2(-149) + 2(798) + 2(148) + 2(738) + 2(1451) + 2(-3791)\,kJ\ mol^{-1}$$
$$= -1112\,kJ\ mol^{-1}$$

மாற்று விடை - I



$$\Delta H = 498 + 2(-149) + 2(798) + 2(148) + 2(738) + 2(1451) + 2(-3791)\,kJ\ mol^{-1}$$
$$= -1112\,kJ\ mol^{-1}$$

மாற்று விடை - II



$$\Delta H = 498 + 2(-149) + 2(798) + 2(148) + 2(738) + 2(1451) + 2(-3791)\,kJ\ mol^{-1}$$
$$= -1112\,kJ\ mol^{-1}$$

* * * * *

(b) $A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$

(i) I. $pV = nRT$ அல்லது $n = pV/RT$

$$n = \frac{(9.00\times10^{5}\ Nm^{-2})\times(4.157\times10^{-3}m^{3})}{(8.314J\,mol^{-1}K^{-1})\times 600K}$$

$$= 0.750\,mol$$

II. $A_{(g)} \rightleftharpoons 2B_{(g)}$

ஆரம்பத்தில் 0.45 ..... mol

சமநிலையில் 0.45 - x 2x mol

$$0.45 - x + 2x = 0.750$$

$$x = 0.750 - 0.45 = 0.30$$

சமநிலையில் A mol எண்ணிக்கை $= 0.45 - 0.30 = 0.15$

சமநிலையில் B mol எண்ணிக்கை $= 2 \times 0.30 = 0.60$

(III) $K_P = \frac{P_B^2}{P_A}$

$$= \frac{(x_B p)^2}{x_A p}$$

x = மூல்பின்னம், P = மொத்த அமுக்கம்

$$= \frac{X_B^2\,P}{X_A}$$

$$x_A = \frac{0.15}{0.75} = \frac{1}{5} \quad ; \quad x_B = \frac{0.60}{0.75} = \frac{4}{5}$$

$$p = 9.00\times10^{5}\,Nm^{-2}$$

$$\therefore K_p = \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^2 \times (9.00\times10^{5}\,Nm^{-2})}{\left(\frac{1}{5}\right)}$$

$$= 2.88\times10^{6}\,Nm^{-2}$$

K_C யைக் கணிப்பதற்கு

$K_P = K_C(RT)^{\Delta n}$ அல் லது $K_P = K_C\,RT$ அல் லது $K_C = K_P\,/RT$

$$\therefore K_C = \frac{2.88\times10^{6}\ Nm^{-2}}{(8.314\,J\,mol^{-1}\,K^{-1})\times 600K}$$

$$= 577\,mol\,m^{-3}$$ அல் லது $0.577\,mol\,dm^{-3}$

பகுதி III ற்குரிய மாற்று விடை

$$K_C = \frac{C_B^2}{C_A}$$

$$= \frac{(n_B/V)^2}{(n_A/V)}$$

(b) $A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$

(i) **I.** $pV = nRT$ அல்லது $n = pV/RT$

$$n = \frac{(9.00\times10^{5}\ Nm^{-2})\times(4.157\times10^{-3}\ m^{3})}{(8.314 J\ mol^{-1}K^{-1})\times 600K}$$

$$= 0.750\ mol$$

II. $A_{(g)} \rightleftharpoons 2B_{(g)}$

ஆரம்பத்தில்	0.45	.....	mol
சமநிலையில்	0.45 - x	2x	mol

$$0.45 - x + 2x = 0.750$$

$$x = 0.750 - 0.45 = 0.30$$

சமநிலையில் A mol எண்ணிக்கை $= 0.45 - 0.30 = 0.15$

சமநிலையில் B mol எண்ணிக்கை $= 2 \times 0.30 = 0.60$

(III) $K_P = \frac{P_B^2}{P_A}$

$$= \frac{(x_B p)^2}{x_A p}$$

x = மூல்பின்னம், P = மொத்த அமுக்கம்

$$= \frac{X_B^2\ P}{X_A}$$

$$x_A = \frac{0.15}{0.75} = \frac{1}{5} \quad ; \quad x_B = \frac{0.60}{0.75} = \frac{4}{5}$$

$$p = 9.00\times10^{5}\ Nm^{-2}$$

$$\therefore K_p = \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^2 \times (9.00\times10^{5}\ Nm^{-2})}{\left(\frac{1}{5}\right)}$$

$$= 2.88\times10^{6}\ Nm^{-2}$$

K_C யைக் கணிப்பதற்கு

$K_P = K_C(RT)^{\Delta n}$ அல் லது $K_P = K_C\ RT$ அல் லது $K_C = K_P\ /RT$

$$\therefore K_C = \frac{2.88\times10^{6}\ Nm^{-2}}{(8.314\ J\ mol^{-1}\ K^{-1})\times 600K}$$

$$= 577\ mol\ m^{-3}$$

அல் லது $0.577\ mol\ dm^{-3}$

பகுதி III ற்குரிய மாற்று விடை

$$K_C = \frac{C_B^2}{C_A}$$

$$= \frac{(n_B/V)^2}{(n_A/V)}$$

n = மூல் எண்ணிக்கை, V - கனவளவு

$$= \frac{n_B^2}{n_A V}$$

$$K_C = \frac{(0.60\,\text{mol})^2}{(0.15\,\text{mol}) \times (4.157\,\text{dm}^3)}$$

$$= 0.577\,\text{mol dm}^{-3} \quad \text{அல்லது} \quad 577\,\text{mol m}^{-3}$$

K_C யைக் கணிப்பதற்கு

$$K_P = K_C (RT)^{\Delta n} \quad \text{or} \quad K_P = K_C\,RT$$

$$K_P = (577\,\text{mol m}^{-3})(8.314\,\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1})(600\text{K})$$
$$= 2.88 \times 10^6\ \text{Nm}^{-2}$$

(ii)

	$A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$		
ஆரம்பச்சமநிலை	0.15	0.60	mol
இடப்பட்டது		0.30	mol
புதிய நிபந்தனை	0.15	0.90	mol
சமநிலையில்	0.15 + x	0.90 - 2x	mol

$$p_A = \frac{n_A RT}{V}$$
$$= \frac{(0.15+x)\text{mol} \times (8.314\text{Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}) \times 600\text{K}}{(4.157 \times 10^{-3}\,\text{m}^3)}$$
$$= 1.2 \times 10^6 \times (0.15+x)\text{Nm}^{-2}$$

மாற்று விடை

A யினதும் B யினதும் மொத்த மூல் எண்ணிக்கை $= (0.15+x)+(0.90-2x)+1.05-x$

A யின் மூல்ப்பின்னம் $= \frac{0.15+x}{1.05-x}$

A யின் பகுதியமுக்கம் (P_A) = மூல்ப்பின்னம் x மொத்த அமுக்கம் (P)

$$p = \frac{nRT}{V}$$

அல்லது

$$p \propto (1.05 - x)\,\text{mol}$$

$$9.00 \times 10^5\ \text{N m}^{-2} \propto 0.75\,\text{mol}$$

$$P = \frac{[(1.05-x)\text{mol}](8.314\,\text{J mol}^{-1}\,\text{K}^{-1})(600\text{K})}{4.157 \times 10^{-3}\,\text{m}^{-3}}$$

$$p = \frac{[(1.05-x)(9.00 \times 10^5)\text{Nm}^{-2}]}{0.75}$$

$$P_A = \frac{0.15+x}{1.05-x} \frac{[(1.05-x)\text{mol}](8.314\,\text{J mol}^{-1}\,\text{K}^{-1})(600\text{K})}{4.157 \times 10^{-3}\,\text{m}^{-3}}$$

அல்லது $P_A = \frac{0.15+x}{1.05-x} \times \frac{[(1.05-x)(9.00 \times 10^5)\text{Nm}^{-2}]}{0.75}$

$$\therefore P_A = 1.2 \times 10^6 \times (0.15+x)\text{Nm}^{-2}$$

* * * * *

06. (a) (i) வீதம் $\propto [X]^{\alpha} [Y]^{\beta}$ அல்லது வீதம் $= k [X]^{\alpha} [Y]^{\beta}$

$\alpha = X$ சார்பாக தாக்கவரிசை; $\beta = y$ சார்பாக தாக்கவரிசை

(ii) மேலுள்ள தாக்கவீதகோவையில் பரிசோதனைகள் 1, 2, 3 ற்குரிய தரவுகளை பிரதியிடுக.

பரிசோதனை 1 : $0.0020\,\text{mol dm}^{-3}\text{s}^{-1} \propto [1.0\,\text{mol dm}^{-3}]^{\alpha} [0.50\,\text{mol dm}^{-3}]^{\beta}$.....(1)

பரிசோதனை 1 : $0.0010\,\text{mol dm}^{-3}\text{s}^{-1} \propto [0.50\,\text{mol dm}^{-3}]^{\alpha} [0.50\,\text{mol dm}^{-3}]^{\beta}$.....(2)

பரிசோதனை 1 : $0.0040\,\text{mol dm}^{-3}\text{s}^{-1} \propto [0.50\,\text{mol dm}^{-3}]^{\alpha} [0.1\,\text{mol dm}^{-3}]^{\beta}$.....(3)

(1)/(2), $2 = 2^{\alpha}$

$\alpha = 1$ அல்லது X சார்பாக தாக்கவரிசை = 1

(3)/(2), $4 = 2\beta$

$\beta = 2$ அல்லது Y சார்பாக தாக்கவரிசை = 2

அல்லது பொருத்தமான பண்பறிரீதியான விளக்கம் $\alpha = 1$
உதாரணம் : பரிசோதனை 1 ஐயும் 2 ஐயும் ஒப்பிடுக.
X இன் செறிவு காரணி இரண்டால் குறைகின்றது. Y இன் செறிவு மாறாதுள்ளது. தாக்கவீதம் காரணி இரண்டால் குறைகின்றது.
∴ X சார்பாக தாக்கவரிசை = 1

(iii) வீதம் $(r) \propto [0.50\,\text{mol dm}^{-3}]^{\alpha} [2.0\,\text{mol dm}^{-3}]^{\beta}$.....(4)

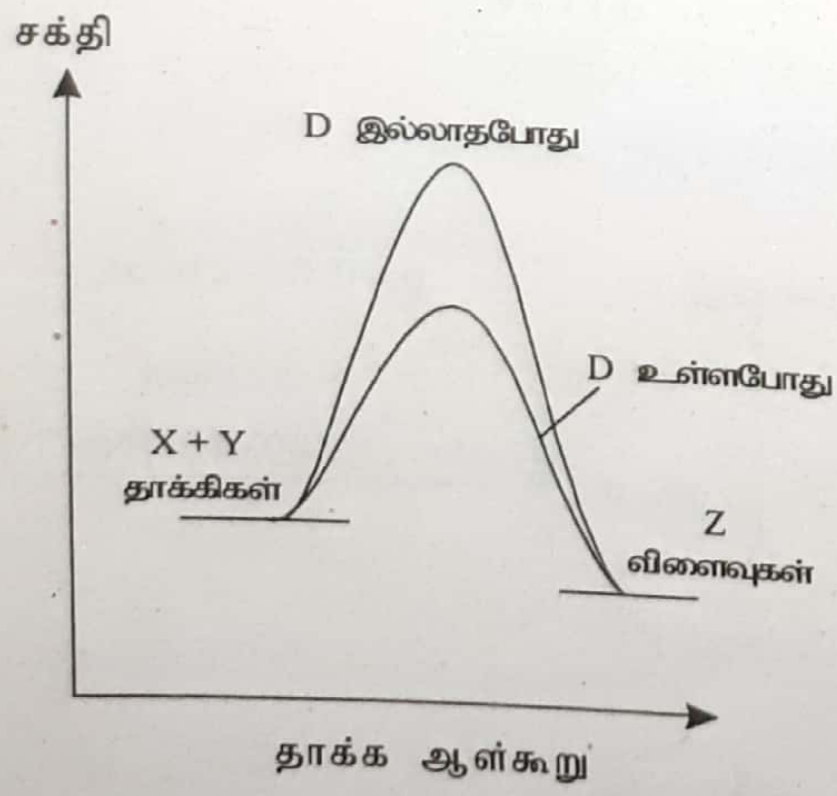
$$(4)/(3)\ \frac{r}{0.0040\,\text{mol dm}^{-3}\text{s}^{-1}} = 2^{\beta}$$

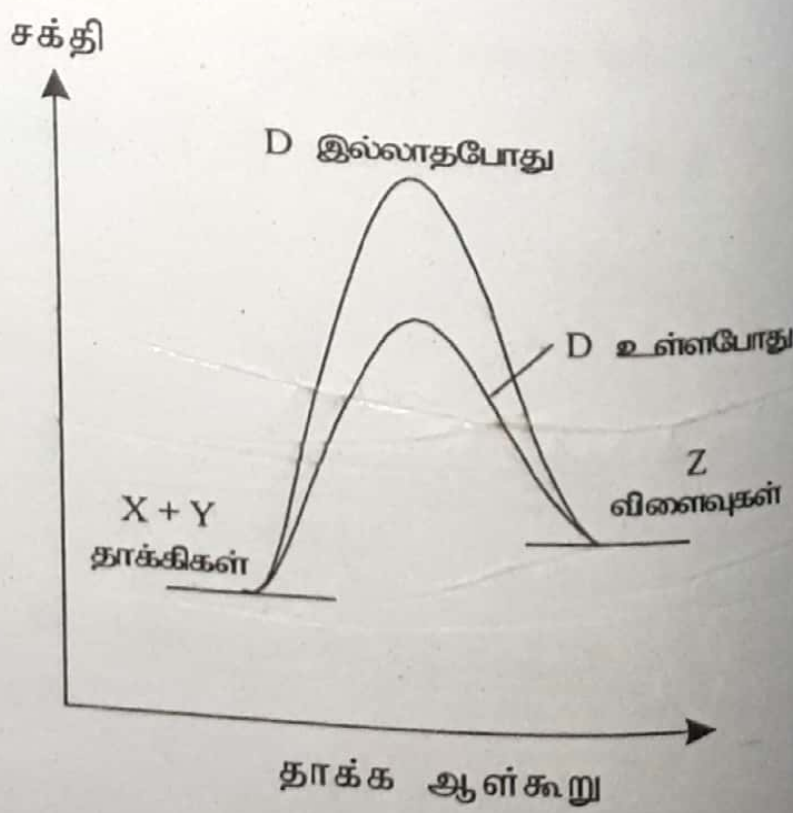
$$r = 2^2 \times 0.0040\,\text{mol dm}^{-3}\text{s}^{-1}$$

$$= 0.016\,\text{mol dm}^{-3}\text{s}^{-1}$$

குறிப்பு : சமன்பாடுகள் (1), (2), (3) என்பவற்றில் ஏதாவதொன்றால் சமன்பாடு (4) ஐப் பிரிக்கலாம்

(iv) ஒரு ஊக்கியாகத் தொழிற்படுகின்றது.





(i) வெப்பநிலையை 30°C யிலிருந்து 50°C யிற்கு அதிகரித்தபோது வீதம் அதிகரித்தது.
வெப்பநிலையை அதிகரித்தபோது,
தாக்கிகளின் இயக்கசக்தி அல்லது கதி அல்லது வேகம், அதிகரிக்கின்றது.
ஏவற்சக்தியிலும் கூடிய சக்தியுடைய தாக்கி மூலக்கூறுகளின் பின்னம் அதிகரிக்கின்றது.
ஓரலகு நேரத்தில் மோதுகைகளிகன் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது.
∴.வீதம் அதிகரிக்கின்றது.

(b) (I) **I. கரைசல் P**

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

ஆரம்பத்தில் 0.056	.....	.....	$mol\ dm^{-3}$
சமநிலையில் 0.056 - x	x	x	$mol\ dm^{-3}$

$$Ka = \frac{[CH_3COO\text{-}(aq)][H_3O^+(aq)]}{[CH_3COOH(aq)]}$$

$$= \frac{x^2}{0.056 - x}$$

$$\therefore \frac{x^2}{0.056 - x} = 1.8 \times 10^{-5}$$

$$0.056 - x \cong 0.056$$

$$x^2 = 0.056 \times 1.8 \times 10^{-5} \quad \text{or} \quad x^2 = 1.0 \times 10^{-6}$$

$$x = 1.0 \times 10^{-3}$$

$$pH = -\log\left(1.0 \times 10^{-3}\right) = 3.00$$

கரைசல் Q

$$[H_3O^+] = \frac{50.0\ cm^3 \times 0.200\ mol\ dm^{-3}}{(50.0 + 50.0)\ cm^3}$$

$$= 0.100\ mol\ dm^{-3}$$

$$pH = -\log(0.100)$$

$$= 1.000$$

கரைசல் R

$$[OH^-] = \frac{50.0 cm^3 \times 0.022\ mol\ dm^{-3} - 50.0 cm^3 \times 0.020\ mol\ dm^{-3}}{(50.0 + 50.0) cm^3}$$

$$= 0.0010\ mol\ dm^{-3}$$

$$pOH = -\log(0.0010)$$

$$= 3.0$$

$$pH = 14.0 - 3.0 = 11.00$$

மாற்று விடை

$$[H_3O^+] = 1.0 \times 10^{-11}\ mol\ dm^{-3}$$

$$pH = -\log\left(1.0 \times 10^{-11}\right)$$

$$= 11.00$$

எடுகோள்கள் :-

கரைசல் P :

- ஆரம்ப செறிவுடன் ஒப்பிடும்போது அயனாக்கமடைந்த CH_3COOH அளவு புறக்கணிக்கத்தக்கது. அல்லது அயனாக்கமடைந்த CH_3COOH இன் பின்னம் மிகவும் சிறிது.

கரைசல் Q :

- மொத்த H_3O^+ செறிவிற்கு, CH_3COOH அயனாக்கமடைவதால் செலுத்தும் பங்கு புறக்கணிக்கத் தக்கது.

கரைசல் R :

- மொத்த H_3O^+ செறிவிற்கு, H_2O அயனாக்கமடைவதால் செலுத்தும் பங்கு புறக்கணிக்கத் தக்கது.

II. கரைசல்கள் P ஐயும் Sஐயும் பயன்படுத்துக.

ஒரு பெரிய கனவளவு Pயையும் ஒரு சிறிய கனவளவு S ஐயும் கலக்குக.

கலந்த பின்பு கரைசலில் CH_3COOH இனதும் CH_3COONa இனதும் கலவை காணப்படும்.

கரைசல் தாங்கற் கரைசலாகத் தொழிற்படும்.

(ii) I.

- ஒரு பரிசோதனைக்குழாயில் சிறிய கனவளவு காட்டியை எடுக்க. கரைசலின் நிறம் மாறும் வரை HCl அமிலக்கரைசலைத் துளித்துளியாக சேர்க்க.
- இப்புள்ளியில் கரைசலின் pH ஐ அளக்க.
- காட்டியின் வேறொரு பகுதியை ஒரு பரிசோதனைக் குழாயில், எடுக்க. கரைசலின் நிறம் மாறும் வரை NaOH கரைசலை துளித்துளியாக சேர்க்க.
- இப்புள்ளியில் கரைசலின் pH ஐ அளக்க.
- இப்புள்ளியில் கரைசலின் pH ஐ அளக்க.
- பெறப்பட்ட இரு pH பெறுமானங்களும் காட்டியின் நிறமாற்ற pH வீச்சைக் குறிக்கும்.

II. உரு 1 : M அல்லது N
உரு 2 : L

(a) (i)

$$E_{cell} = 0.34V - (-2.37V)$$
$$= 2.71V$$

(ii) மாற்றம் இல்லை.
மின்வாய்த் தாக்கங்களில் கற்றயன்கள் மட்டும் பங்கெடுக்கின்றன.
அன்னயன் பிரதியீடு செய்யப்பட்டாலும், கற்றயனின் செறிவில் மாற்றமில்லை.

(iii) மின்கலத்தில் மின்நடுநிலையைப் பேணுவதற்கு
அல்லது அயன்களின் இடம்பெயர்வுக்கு உதவுகின்றது.
KCl, KNO_3, NH_4Cl அல்லது NH_4NO_3

(iv) Cu மின்வாய்

(v) I. கதோட்டு தாக்கம் : $Cu^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Cu(s)$

II. அனோட்டு தாக்கம் : $Mg(s) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2e$

III. மொத்த தாக்கம் : $Mg(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + Cu(s)$

(vi) F

* * * * *

(vii) I. E: $2H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e$

II. F: $2H^+(aq) + 2e \rightarrow H_2(g)$

(viii) I. மாற்றம் இல்லை

II. மாற்றம் இல்லை

(b) (i) $Ag^+(aq) + Br^-(aq) \rightarrow AgBr(s)$

$$K_{sp}(AgBr) = [Ag^+(aq)][Br^-(aq)]$$

$$[Ag^+_{(aq)}] = \frac{Ksp(AgBr)}{[Br^-(aq)]}$$

$$= \frac{5.0\times10^{-13}\ mol^2dm^{-6}}{0.0010\ mol\ dm^{-3}}$$

$$= 5.0\times10^{-10}\ mol\ dm^{-3}$$

(ii) AgCl வீழ்படிவாவதற்கு

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$$

$$K_{sp}(AgBr) = [Ag^+(aq)][Br^-(aq)]$$

AgCl வீழ்படிவாவதற்கு தேவையான Ag^+ செறிவு

$$[Ag^+(aq)] = \frac{K_{sp}(AgCl)}{[Cl^-(aq)]}$$

$$= \frac{1.7\times10^{-10}\ mol^2dm^{-6}}{0.0020\ mol\ dm^{-3}}$$

$$= 8.5\times10^{-8}\ mol\ dm^{-3}$$

AgCl வீழ்படிவாகும் போது கரைசலில் உள்ள உயர் Br- செறிவு

$$[Br^-(aq)] = \frac{K_{sp}(AgBr)}{[Ag^+(aq)]}$$

$$= \frac{5.0\times10^{-13}\ mol^2dm^{-6}}{8.5\times10^{-8}\ mol\ dm^{-3}}$$

$$= 5.9\times10^{-6}\ mol\ dm^{-3}$$

(iii) 1. $AgNO_3$ கரைசலை இடுவதன் மூலம், கரைசலின் கனவளவில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை.
2. $AgNO_3$ கரைசலை இடும்போது கரைசலின் வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை.

(iv) $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$

$AgCl(s) + 2NH_3(aq) \rightleftharpoons Ag(NH3)_2^+(aq)$

வெள்ளி - அமீன் ($Ag - NH_3$) சிக்கலின் உறுதிகாரணமாக இரண்டாவது தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி (தோன்றல் மாறிலி) மிக உயர்வு.
∴ AgCl வீழ்படிவு அமோனியா நீர்க்கரைசலில் உடனடியாகக் கரைகின்றது.

* * * * *

Part - C

08. (a) (i)

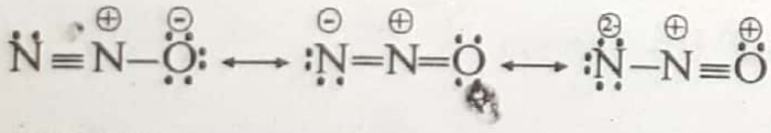
	சூத்திரம்	ஒட்சியேற்ற நிலை	பொதுப்பெயர்	அமில / மூல / நடுநிலை இயல்பு
1.	N_2O	+1	நைதரஸ் ஒட்சைட்டு	நடுநிலை
2.	NO	+2	நைத்திரிக் ஒட்சைட்டு	நடுநிலை
	N_2O_2	+2	டைநைதரசன் டையொட்சைட்டு	நடுநிலை
3.	N_2O_3	+3	இருநைதரசன் மூவொட்சைட்டு / நைதரசன் மூவொட்சைட்டு	அமில
4.	N_2O_4 / NO_2	+4	இருநைதரசன் நாவொட்சைட்டு / நைதரசன் ஈரொட்சைட்டு	அமில
5.	N_2O_5	+5	இருநைதரசன் ஐஒட்சைட்டு / நைதரசன் ஐஒட்சைட்டு	அமில

(ii)

- N_2O - மெதுவாக $NH_4NO_3/NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta} N_2O + 2H_2O/NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta} N_2O$ வெப்பமேற்றல்
- NO - Cu வை ஐதான $HNO_3/3Cu + dil.8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ உடன் தாக்கமுறவிடல் $/Cu + dil.HNO_3 \rightarrow NO$
- N_2O_3 - $NO + NO_2 \xrightarrow[\text{தாழ் வெப்பநிலை}]{-20\ ^0C \text{ அல்லது}} N_2O_3$
- NO_3 - Cuவை செறி HNO_3 உடன் தாக்கமுறவிடல் $/Cu + con.4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$

  $/Cu + con.HNO_3 \rightarrow NO_2/2Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{\Delta} 2PbO + 4NO_2 + O_2 \quad /Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{\Delta} NO_2$
- N_2O_4 - $NO_2 \xrightarrow{\text{தாழ் வெப்பநிலை}} N_2O_4$ (NO_2 தயாரிப்பு தரப்படல் வேண்டும்)
- N_2O_4 - செறி $HNO_3 \xrightarrow{P_4O_{10}} N_2O_5$

(iii)



(iv) NO, NO_2

$NO \xrightarrow{\text{குளிரவைத்தல்}} N_2O_2$

$NO_2 \xrightarrow{\text{குளிரவைத்தல்}} N_2O_4$

$NO + NO_2 \xrightarrow{\text{குளிரவைத்தல்}} N_2O_3/N_2O_4/N_2O_2$

(b)

(i) M = Cu (செம்பு) X = C (காபன்)

(ii) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^1$

(iii) +1, +2

(iv) C - $[CuCl_4]^{2-}$

D - $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ வும் பின்வருவனவற்றில் ஏதாவது ஒன்றும் $[CuCl_4]^{2-}$, $[CuCl(H^2O)_5]^{+}$, $CuCl_2(H_2O)_4$

E - $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$

G - $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$, $[Cu(NH_3)_4(H_2O)_2]^{2+}$ வும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

* $[CuCl_4]^{2-}$ - Tetrachlorocuprate (II) ion
* $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ - Hexaquacopper (II) ion
$[CuCl(H_2O)_5]^{+}$ - Pentaaquachlorocopper (II) ion
$[CuCl_2(H_2O)_4]$ - Tetraaquadichlorocopper (II)
* $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ - Tetraamminecopper (II) ion
$[Cu(NH_3)_4(H_2O)_2]^{2+}$ - Tetraaminediaquacopper (II) ion

(v) B - CO_2, F - $Cu(OH)_2$

(vi) $2Cu^{2} + 4I^{-} \rightarrow 2CuI\downarrow + I_2$

(vii) ஒரு குறித்த அளவு A யை நிறுக்க (W g)
ஐதான HCl இல் கரைக்க (இழிவான அளவு)

நீரினால் ஐதாக்குக.

மிகை KI யை இடுக.
தெரிந்த செறிவு (C ,mol dm^{-3}) $Na_2S_2O_3$ இனால் வெளியேற்றப்பட்ட I_2 வை நியமிக்க.

$$2Cu^{2+} + 4I^{-} \rightarrow 2CuI + I_2$$
$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^{-} + S_4O_6^{2-}$$

$$2I^{-} + 2Cu^{2+} + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2CuI + S_4O_6^{2-}$$

$$2Cu^{2+} \equiv 2S_2O_3^{2-}$$
$$Cu^{2+} \equiv S_2O_3^{2-}$$

$Na_2S_2O_3$ கனவளவு = V cm^3 என்க

$\therefore$ $Na_2S_2O_3$ மூல்கள் $= (V/1000) \times C$

$\therefore$ Cu^{2+} மூல்கள் $= (V/1000) \times C$ (ஏனெனில் $Cu^{2+} \equiv S_2O_3^{2-}$)

$\therefore$ Cu வின் திணிவு $= (V/1000) \times C \times M$ g
(Cu வின் சார் அணுத்திணிவு = M)

$\therefore$ A யின் Cu வின் % $= [((C/1000)V \times M) / W] \times 100$

$= CVM/10W$

(viii) $Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$

$C + 2H_2SO_4 \rightarrow CO_2 + 2SO_2 + 2H_2O$

$Cu^{2+} \equiv S_2O_3^{2-}$

(ix) $2Cu^{2+} + 2OH^- + 2e \rightarrow Cu_2O + H_2O$

நீரிழிவு வியாதியை கண்டுபிடிக்க, குளுக்கோசு போன்ற தாழ்த்தும் வெல்லங்கள் சிறுநீரில் உள்ளதா என அறிய இத்தாக்கம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

(x) மின்கடத்திகள் / கலப்புலோகங்கள் தயாரிக்க.

09. (a) (i) Al^{3+}, Ag^+, Zn^{2+}

(ii) (1) $-Al(OH)_3$

(2) $-AgCl$

(3) $-Zn(OH)_2$

(iii) (1) - நீலத்திணிவு

(3) - பச்சைத்திணிவு

(iv) $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O$

OR $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$

(b) (i) SO_3^{2+}, Cl^-

(ii) (4) $-BaSO_3$

(6) $-BaSO_4$

(iii) $PbCl_2$

(iv) $5\left(SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+ + 2e\right)$

$2\left(MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O\right)$

$5SO_3^{2-} + 2MnO_4^- + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 3H_2O$

(c) (i) $Fe_2O_3 + 6H^+ + 2I^- \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2 + 3H_2O$

$Fe_3O_4 + 8H^+ + 2I- \rightarrow 3Fe^{2+} + I_2 + 4H_2O$

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$

தாதுப்பொருளில் X மூல்கள் Fe_2O_3 யும், y மூல்கள் Fe_3O_4 யும் இருப்பதாகக் கொள்க.

25.0 Cm^3 ஐதாக்கப்பட்ட கரைசலில் உள்ள I_2 வை நியமிக்கத் தேவையான $Na_2S_2O_3$ மூல்கள்

$$= (1/1000)\times 24$$

$\therefore I_2$ மூல்கள்

$$= (1/2)\times(1/1000)\times 24$$
$$= 0.012$$

எனவே 100.0 Cm^3 கரைசலில் உள்ள I_2 மூல்கள்

$$= 0.012\times 4$$
$$= 0.048$$

எனவே $x + y = 0.048 \quad \rightarrow (1)$

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow 5Fe^{3+} + 4H_2O + Mn^{2+}$$

$KMnO_4$ மூல்கள் $= (1/1000)\times 5.2$

I^- இன் தலையீடு புறுக்கணிக்கத்தக்கது எனக் கொள்க. (முடிவுநிலை பெறப்பட்டதனால்)

Fe^{2+} மூல்கள் $= 5\times(1/1000)\times 5.2$

100.00 Cm^3 இல் Fe^{2+} மூல்கள்

$$= 5\times(1/1000)\times 5.2\times 4$$
$$= 0.104$$

ஆகவே $2x + 3y = 0.104 \quad \rightarrow (2)$

சமன்பாடுகள் (1) & (2) ஐ உபயோகித்து X ஐ விடுவித்தால்

$$x = 0.004$$

$\therefore Fe_2O_3$ யின் திணிவு $= 0.004 \times 160 = 6.4\ g$

$$\%Fe_2O_3 = (6.4/8.0)\times 100$$
$$= 80\%$$

10. (a) (i) $CO, CO_2, NO, NO_2, SO_2, C_xH_y$ (எரியூட்டப்படாத ஐதரோகாபன்கள்), காபன் துணிக்கைகள்.

(ii) NO_2, SO_2

(iii) N_2 (வளி) $+ O_2 \rightarrow 2NO$, $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$

கந்தகம் (எரிபொருளில் உள்ள) $+ O_2 \rightarrow SO_2$

(iv) CO_2, NO_2, SO_2 (ஏதாவது இரண்டு)

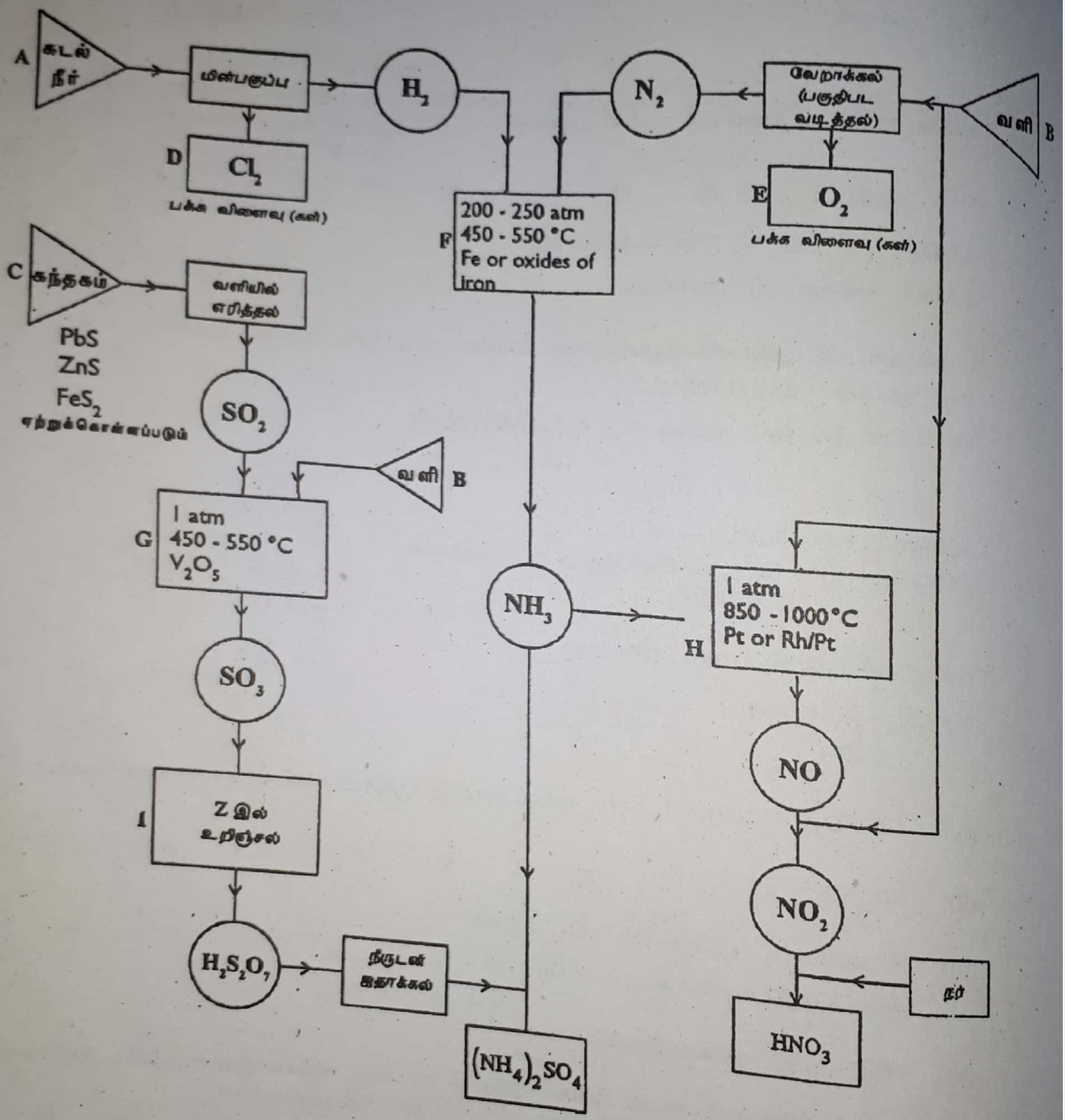
(v) புவிமேற்பரப்பில் தெறிப்படையும் சூரியனிலிருந்து பெற்ற வெப்ப சக்தியை இவ்வாயுக்கள் உறிஞ்சுவதால், வெப்பம் மீண்டும் அண்ட வெளியினுள் கதிர்வீசப்படுதலைத் தடுக்கின்றன.

(vi) பச்சைவீட்டு விளைவு வளிமண்டல வெப்பநிலை அதிகரிப்பிற்கு வழிகோலுகின்றது.

- பனிக்கட்டி உருகவதால் சமுத்திரங்களில் நீர்மட்டம் அதிகரிக்கும், இது தாழ்நிலங்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளது.
- நன்னீர்த்தொகுதிகள் ஆவியாதலால் பாலைவனங்கள் உருவாகும்.

(vii)
- ஊக்கல் தாக்கத்தை உடைய மாற்றிகளைப் பயன்படுத்தல்.
- எரிபொருளுடன் கலக்கப்பட்ட வளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தல் (Engine tuning)
- ஒட்சிசனுடைய எரிபொருட்களைப் பயன்படுத்தல். (oxygenated fuels)

* * * * *



(i) செறி H_2SO_4

(ii) F : $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

G : $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$

H : $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$

LOL.lk
Learn Ordinary Level

විභාග ඉලක්ක
පහසුවෙන් ජයගන්න
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර



• Past Papers • Model Papers • Resource Books
for G.C.E O/L and A/L Exams

සමනල දැනුම

Knowledge Bank Publications

විභාග ඉලක්ක ජයගන්න
Knowledge Bank

Master Guide

WWW.LOL.LK

CASH ON DELIVERY

HOME DELIVERY

Whatsapp contact
+94 71 777 4440

Website
www.lol.lk

Order via WhatsApp

071 777 4440